

Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

NIVEAU FACILE — EXERCICES

Objectif : rendre automatiques les conversions, la lecture des quadrants, des signes et des valeurs remarquables. **Tout se fait sans calculatrice.** Donne des valeurs *exactes* (fractions, $\sqrt{}$, π).

Exercice 1 • Des degrés vers les radians

Convertis chaque angle en radians, sous forme d'une fraction de π simplifiée.

(a) 45° (b) 90° (c) 150° (d) 210° (e) 300°

Exercice 2 • Des radians vers les degrés

Convertis chaque angle en degrés.

(a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{3\pi}{4}$ (c) $\frac{5\pi}{3}$ (d) $\frac{7\pi}{6}$ (e) 2π

Exercice 3 • Dans quel quadrant ?

Indique le quadrant (I, II, III ou IV) auquel appartient chaque angle.

(a) 200° (b) 85° (c) $\frac{5\pi}{4}$ (d) $\frac{7\pi}{4}$ (e) $\frac{2\pi}{3}$

Exercice 4 • Quel signe ? (sans calculer la valeur)

Pour chaque nombre trigonométrique, donne uniquement son **signe** (+ ou -) en te servant du quadrant.

(a) $\cos 160^\circ$ (b) $\sin 250^\circ$ (c) $\operatorname{tg} 100^\circ$ (d) $\cos 320^\circ$ (e) $\sin 40^\circ$

Exercice 5 • Valeurs remarquables du premier quadrant

Donne la valeur exacte, en t'aidant du tableau des valeurs remarquables.

(a) $\cos \frac{\pi}{3}$ (b) $\sin \frac{\pi}{4}$ (c) $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3}$ (d) $\sin \frac{\pi}{6}$ (e) $\cos \frac{\pi}{2}$